



گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایه یازدهم



پیش خوانی پایه یازدهم
(اختیاری - ویژه دانش آموزان پیشتاز)



ویژه دانش آموزان پایه یازدهم

دفترچه شماره ۳

جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	حسابان	۱۰	۱	۱۰	۱۸ دقیقه	۴۰ سؤال ۶۰ دقیقه
۲	هندسه	۱۰	۱۱	۲۰	۱۷ دقیقه	
۳	فیزیک	۱۰	۲۱	۳۰	۱۵ دقیقه	
۴	شیمی	۱۰	۳۱	۴۰	۱۰ دقیقه	

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه آرای، فونت و حتی اندازه متن در تمامی آزمون های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه های کنکور در نظر گرفته می شود.

بودجه‌بندی دروس این آزمون

شیمی ۲

قدر هدایای زمینی را بدانیم

(تا ابتدای پیوند با صنعت)
صفحه‌های ۱ تا ۱۶

سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۲

الکتریسیته ساکن

(تا ابتدای میدان الکتریکی)
صفحه‌های ۱ تا ۱۰

سهم در کنکور: ۱ سؤال

هندسه ۲

دایره

(درس ۱)
صفحه‌های ۹ تا ۱۷

سهم در کنکور: ۱ سؤال

حسابان ۱

جبر و معادله

(درس‌های ۱ و ۲ تا
ابتدای صفرهای تابع)
صفحه‌های ۱ تا ۹

سهم در کنکور: —

مسیر ماز برای تابستان ۱۴۰۵

از ۱۶ مردادماه تا ۲۷ شهریورماه

- اعتماد بنفس و انگیزه رشدی که هر دو هفته یک بار بیشتر میشه.
- هر دو هفته یک بار در هر آزمون حضوری: مرور و تثبیت ۲۵ درصد از مباحث پایه دهم.
- (تحلیل وضعیت و رفع نقاط ضعف)
- در همان روز به صورت آنلاین: پیشروی اختیاری ۵ درصد از مباحث پایه یازدهم.

۱۰ مهرماه: آزمون جامع پایان تابستان

تاببینی در دوماه گذشته واقعاً چه چیزی ساختی و چه پیشرفتی کردی.

شما می‌توانید به صورت اختیاری به سؤالات دفترچه^۳ (پیش خوانی پایه یازدهم) پاسخ دهید.

این دفترچه به صورت یک آزمون جدا در سایت ماز (به صورت آزمون آنلاین) تعریف شده و شرکت در آن به صورت اختیاری است و تراز و کارنامه جدا برای مباحث پایه یازدهم دریافت می‌کنید.



۱- در دنباله حسابی $3, 7, 11, \dots$ جمع بیست جمله ابتدایی آن چه عددی است؟

- (۱) ۷۹۰ (۲) ۸۲۰ (۳) ۸۱۰ (۴) ۷۸۰

۲- در یک دنباله حسابی غیر ثابت که جمع سی و سه جمله ابتدایی آن صفر است، جمله اول دنباله چند برابر قدرنسبت آن است؟

- (۱) -۱۶ (۲) -۱۸ (۳) -۱۲ (۴) -۱۷

۳- در دنباله $a_n = 2^{1-n}$ ، مجموع ۱۰ جمله اول چه عددی است؟

- (۱) $\frac{511}{128}$ (۲) $\frac{1023}{512}$ (۳) $\frac{1024}{511}$ (۴) $\frac{512}{127}$

۴- در دنباله حسابی a_n و دنباله هندسی b_n ، جملات اول و دوم به ترتیب ۱ و ۴ هستند. جمع ۵ جمله ابتدایی دنباله هندسی با جمع بیست جمله ابتدایی دنباله حسابی چقدر اختلاف دارد؟

- (۱) ۲۴۹ (۲) ۲۱۹ (۳) ۲۶۹ (۴) ۲۲۹

۵- از هر یک از اعداد $6, 10, 22, \dots$ به اندازه k واحد کم می‌کنیم تا به یک دنباله هندسی برسیم. جمع ۶ جمله ابتدایی این دنباله هندسی چه عددی است؟

- (۱) ۳۶۵ (۲) ۳۶۴ (۳) ۷۳۰ (۴) ۷۲۸

محل انجام محاسبات



۶- اگر α و β جواب‌های معادله $x^2 - x - 4 = 0$ باشند، حاصل $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ چه عددی است؟

- (۱) $\frac{17}{8}$ (۲) $\frac{19}{8}$ (۳) $\frac{17}{4}$ (۴) $\frac{19}{4}$

۷- اختلاف ریشه‌های معادله درجه دوم $3x^2 - 8x + 2 = 0$ چند برابر $\sqrt{10}$ است؟

- (۱) $\frac{4}{9}$ (۲) $\frac{2}{9}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) $\frac{2}{3}$

۸- معادله درجه دوم $\sqrt{3}x^2 - (1-2m)x + 3 - m = 0$ دارای ۲ ریشه حقیقی متمایز است. هرگاه مجموع ریشه‌ها قرینه معکوس حاصل ضرب ریشه‌های آن باشد، مقدار m کدام است؟

- (۱) $\frac{5}{2}$ (۲) ۲ (۳) -۲ (۴) $-\frac{3}{2}$

۹- اگر α و β جواب‌های معادله درجه دوم $x^2 - 3x + 1 = 0$ باشند، معادله درجه دوم با ریشه‌های $\left\{\frac{\beta+1}{\beta}, \frac{\alpha+1}{\alpha}\right\}$ کدام معادله است؟

- (۱) $x^2 + 5x - 5 = 0$ (۲) $x^2 - 4x - 4 = 0$ (۳) $x^2 - 5x + 5 = 0$ (۴) $x^2 + 4x - 6 = 0$

۱۰- اگر α و β ریشه‌های $x^2 - 9x + 2 = 0$ و $\alpha + \beta$ و $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ ریشه‌های $2x^2 - ax + b = 0$ باشند، مقدار $a + b$ کدام است؟

- (۱) ۱۱ (۲) ۱۶ (۳) ۹ (۴) ۲۰

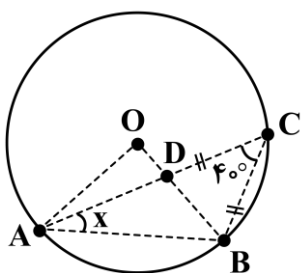
محل انجام محاسبات



- ۱۱- کدام گزینه به ترتیب جاهای خالی را به درستی کامل می‌کند؟
 الف) اندازه کمان مقابل به زاویه محاطی برابر با اندازه زاویه محاطی است.
 ب) دو وتر که همدیگر را درون دایره قطع نمی‌کنند، با هم اگر و تنها اگر کمان‌های محدود بین آن‌ها با هم مساوی باشند.

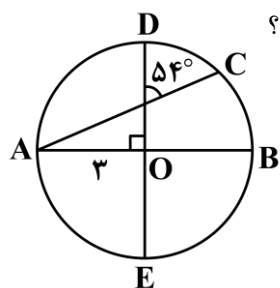
(۱) نصف - مساوی‌اند (۲) دو برابر - مساوی‌اند (۳) نصف - موازی‌اند (۴) دو برابر - موازی‌اند

- ۱۲- در دایره شکل مقابل به مرکز O، اگر $BC = CD$ باشد، آن‌گاه زاویه x کدام است؟



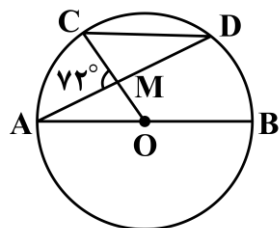
- (۱) 10°
 (۲) 15°
 (۳) 18°
 (۴) 20°

- ۱۳- در دایره شکل مقابل، دو قطر عمود بر هم رسم شده است. طول کمان BC چقدر است؟



- (۱) π
 (۲) $\frac{1}{2}\pi$
 (۳) $\frac{1}{6}\pi$
 (۴) $\frac{1}{8}\pi$

- ۱۴- در دایره شکل مقابل به مرکز O، وتر CD موازی با قطر AB رسم شده است. اگر $\widehat{CMA} = 72^\circ$ باشد، اندازه کمان CD چند درجه است؟

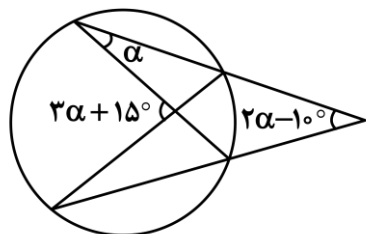


- (۱) 72°
 (۲) 84°
 (۳) 96°
 (۴) 108°

محل انجام محاسبات



۱۵- در شکل مقابل، زاویه α چقدر است؟



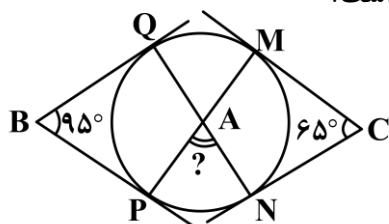
(۱) 25°

(۲) 20°

(۳) 30°

(۴) 15°

۱۶- در شکل مقابل، اضلاع زوایای $\hat{B}$ و $\hat{C}$ بر دایره مماس‌اند. زاویه $\hat{P}AN$ چقدر است؟



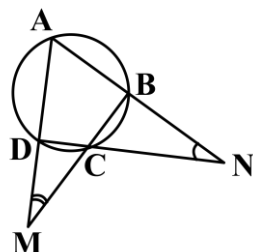
(۱) 70°

(۲) 75°

(۳) 80°

(۴) 85°

۱۷- در شکل مقابل، اگر $\hat{M} + \hat{N} = 50^\circ$ باشد، آن‌گاه زاویه A کدام است؟



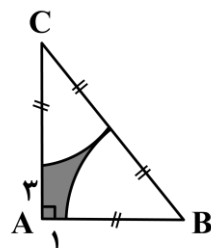
(۱) 50°

(۲) 60°

(۳) 65°

(۴) 55°

۱۸- در مثلث قائم‌الزاویه شکل مقابل، دو دایره با شعاع‌های برابر به مرکزهای B و C رسم شده است. مساحت ناحیه رنگی چقدر است؟



(۲) $24 - 5\pi$

(۱) $40 - \frac{25}{4}\pi$

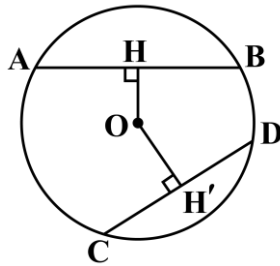
(۴) $24 - \frac{25}{4}\pi$

(۳) $40 - 5\pi$

محل انجام محاسبات

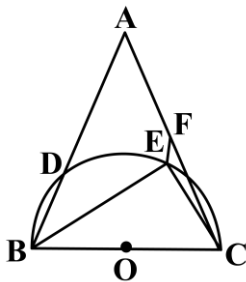


- ۱۹- در دایره شکل مقابل به مرکز O ، وتر AB بزرگ تر از وتر CD است. اگر طول پاره خط های عمود از مرکز بر این دو وتر به ترتیب برابر با $OH = 5 - x$ و $OH' = 2x - 3$ باشد، مجموع مقادیر صحیح x کدام است؟



- (۱) ۳
(۲) ۷
(۳) ۹
(۴) ۱۲

- ۲۰- در شکل مقابل، شعاع نیم دایره برابر ۳ و $AB = ۸$ است. اگر $\widehat{DE} = \widehat{EC}$ و $AF = FC$ باشد، آن گاه طول EF کدام است؟



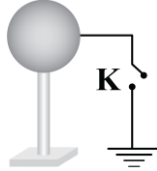
- (۱) ۵ / ۰
(۲) ۱
(۳) ۵ / ۱
(۴) ۲

محل انجام محاسبات



۲۱- دو میله خنثای A و B را با هم مالش می‌دهیم و پس از مالش، میله B را بدون تماس به کره فلزی خنثی که بر روی پایه عایق قرار دارد، نزدیک می‌کنیم. در ادامه، کلید K را بسته و سپس باز کرده و پس از آن میله را دور می‌کنیم. نوع بار الکتریکی میله A و کره رسانا به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه به درستی آمده‌اند؟

انتهای مثبت سری
A
B
انتهای منفی سری



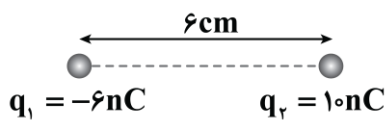
- (۱) منفی و منفی
- (۲) منفی و مثبت
- (۳) مثبت و مثبت
- (۴) مثبت و منفی

۲۲- شارل آگوستین کولن با انجام آزمایش‌های ساده و هوشمندانه با وسیله‌ای به نام، قانون کولن را بیان کرد که در آن اندازه نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی نقطه‌ای که در راستای خط واصل آن‌ها اثر می‌کند، با حاصل ضرب بزرگی آن‌ها و فاصله بین آن‌ها متناسب است.

- (۱) ترازوی پیچشی کولن و مربع
- (۲) الکتروسکوپ و مربع
- (۳) الکتروسکوپ و وارون مربع
- (۴) ترازوی پیچشی کولن و وارون مربع

۲۳- مطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه‌ای در فاصله معینی از یکدیگر قرار دارند. نوع نیروی الکتریکی بین این دو بار

و بزرگی آن بر حسب میلی نیوتون در کدام گزینه به درستی آمده‌اند؟ $(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$



- (۱) دافعه و ۱/۵
- (۲) جاذبه و ۱/۵
- (۳) جاذبه و ۰/۱۵
- (۴) دافعه و ۰/۱۵

۲۴- دو ذره باردار با بارهای هم‌اندازه و ناهمنام در فاصله r به یکدیگر نیروی الکتریکی به بزرگی F وارد می‌کنند. اگر ۶۰ درصد از بار یکی کم کرده و به دیگری اضافه کنیم، در همان فاصله، بزرگی نیروی الکتریکی بین دو بار چند درصد تغییر می‌کند؟

(۴) ۸۴

(۳) ۶۴

(۲) ۳۶

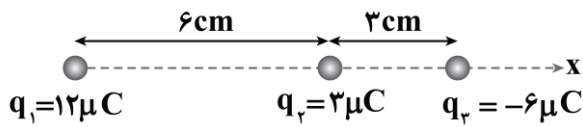
(۱) ۱۶

محل انجام محاسبات



۲۵- مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه‌ای در مکان خود ثابت شده‌اند. بردار نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q_2

برحسب SI در کدام گزینه به درستی آمده است؟ $(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$



(۱) $27 \cdot \vec{i}$

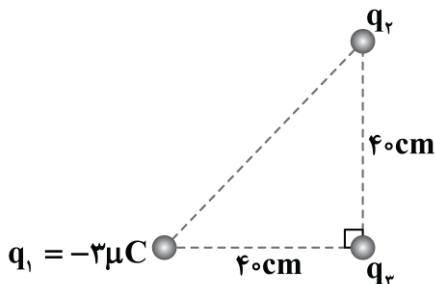
(۲) $9 \cdot \vec{i}$

(۳) $-27 \cdot \vec{i}$

(۴) $-9 \cdot \vec{i}$

۲۶- مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه‌ای در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. اگر بردار نیروی الکتریکی

خالص وارد شده بر بار q_3 از طرف دو بار دیگر برابر با $\vec{F}_{t3} = (1/35 N)\vec{i} + (1/8 N)\vec{j}$ باشد، نسبت $\frac{q_3}{q_2}$ چقدر است؟



$(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$

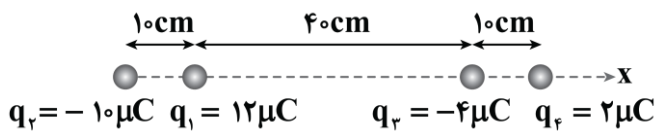
(۱) $-\frac{1}{2}$

(۲) -2

(۳) 2

(۴) $\frac{1}{2}$

۲۷- در شکل زیر، بزرگی برایندهای نیروهای الکتریکی وارد شده بر بار q_3 از طرف سه بار دیگر چقدر نیوتون است؟



$(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$

(۱) $11/34$

(۲) $5/94$

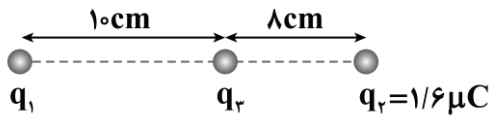
(۳) $3/06$

(۴) صفر

محل انجام محاسبات

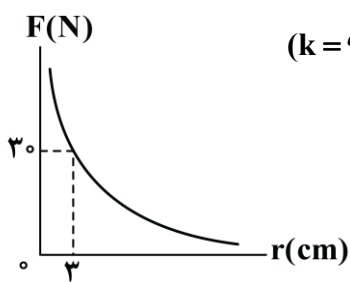


۲۸- در شکل زیر، نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q_3 از طرف دو بار دیگر برابر با صفر است. بار q_1 چند میکروکولن است؟



- (۱) $-2/5$
(۲) $3/6$
(۳) $2/5$
(۴) $-3/6$

۲۹- نمودار بزرگی نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار با بارهای ثابت q و $2+q$ بر حسب میکروکولن بر حسب فاصله آنها

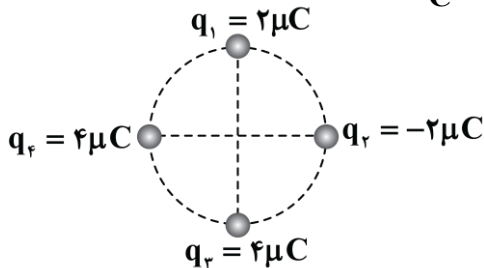


مطابق شکل زیر است. حداکثر مقدار $|q|$ چند میکروکولن است؟ $(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

۳۰- چهار بار الکتریکی نقطه‌ای مطابق شکل زیر، در فواصل مساوی از هم بر روی محیط دایره‌ای به شعاع $2\sqrt{3} \text{ cm}$ در جای خود ثابت شده‌اند. اگر بار الکتریکی $q_5 = -3 \mu C$ را در مرکز دایره قرار دهیم، نیروی الکتریکی خالص وارد شده

بر آن از طرف چهار بار دیگر چند نیوتون و در چه جهتی خواهد بود؟ $(k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2})$



- (۱) $45\sqrt{2}$ و ↙
(۲) $45\sqrt{2}$ و ↗
(۳) $45\sqrt{10}$ و ↗
(۴) $45\sqrt{10}$ و ↙

محل انجام محاسبات



۳۱- کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟

گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به بوده و پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام ساخته می شوند.

(۱) فولاد - رساناها (۲) فولاد - نیمه رساناها (۳) نفت - نیمه رساناها (۴) نفت - رساناها

۳۲- عنصری با کدام عدد اتمی در واکنش های شیمیایی علاوه بر به اشتراک گذاشتن الکترون، توانایی گرفتن الکترون را نیز دارد؟

(۱) ۲ (۲) ۱۱ (۳) ۱۴ (۴) ۹

۳۳- کدام یک از موارد زیر درست هستند؟

الف - از سرب برخلاف کربن می توان به عنوان عایق گرما استفاده کرد.
ب - ژرمانیم برخلاف قلع شکننده بوده و همانند آن سطحی درخشان دارد.
ج - کربن، برخلاف سایر نافلزها، جلاپذیر بوده و رسانایی الکتریکی نیز دارد.
د - سیلیسیم از نظر ویژگی های فیزیکی بیشتر مشابه فلزها و از نظر ویژگی های شیمیایی همانند نافلزها است.

(۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج» و «د»

۳۴- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

(۱) کلسیم در مقایسه با منیزیم شعاع اتمی بیشتری داشته و راحت تر الکترون از دست می دهد.
(۲) با افزایش شمار الکترون های ظرفیت در فلزهای اصلی یک دوره، خاصیت فلزی کاهش پیدا می کند.
(۳) روند شعاع اتمی در یک گروه برخلاف روند شعاع اتمی در یک دوره، با خاصیت نافلزی رابطه عکس دارد.
(۴) بدون در نظر گرفتن گاز نجیب در بین نافلزهای یک دوره از جدول تناوبی، خاصیت نافلزی عنصری با عدد اتمی بالاتر، بیشتر است.

۳۵- در حال حاضر در جدول شارل ژانت، بیشترین تعداد عناصر در و کمترین تعداد عناصر در قرار دارند.

(۱) دسته d - دسته s (۲) دسته p - دسته f

(۳) دسته p - دسته s (۴) دسته d - دسته f

۳۶- مقایسه شعاع اتمی در کدام گزینه درست است؟

(۱) $Al > Na$ (۲) $Cl > Br$ (۳) $Si > N$ (۴) $S > As$

محل انجام محاسبات



۳۷- کدام گزینه زیر نادرست است؟

- (۱) یخ در دمای اتاق به حالت جامد حضور داشته و در دمای 500 K با گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.
- (۲) نقطه جوش کلر کمتر از 25°C بوده و در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن وارد واکنش می‌شود.
- (۳) شعاع برم در مقایسه با سلنیم کمتر بوده و مولکول آن در دمای 250°C با گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.
- (۴) فلئوئور نافلزترین عنصر جدول تناوبی بوده و در دمای 150°C - نیز به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.

۳۸- کدام یک از عبارتهای زیر درست هستند؟

- الف - تمامی عناصر دسته S جزو فلزهای اصلی هستند.
 - ب - نیکل یک فلز واسطه و کلسیم یک فلز اصلی است.
 - ج - فلزهای واسطه در گروههای ۲ تا ۱۳ جدول تناوبی قرار گرفته‌اند.
 - د - اسکاندیم در گروه ۳ و مس در گروه ۱۱ جدول تناوبی قرار گرفته است.
- (۱) «الف» و «ج» (۲) «الف» و «د» (۳) «ب» و «ج» (۴) «ب» و «د»

۳۹- در کدام یک از گزینه‌های زیر، عنصر فلزی از ظرفیت بالاتر خود در واکنش تشکیل ترکیب یونی استفاده کرده و آرایش فشرده یون آن درست است؟

- (۱) $[\text{Ar}]\text{3d}^6 - \text{FeCl}_2$ (۲) $[\text{Ar}]\text{3d}^5 - \text{FeN}$ (۳) $[\text{Ar}]\text{3d}^1 - \text{CuO}$ (۴) $[\text{Ar}]\text{3d}^1 - \text{Cu}_2\text{O}$

۴۰- بیشترین تفاوت شعاع اتمی بین دو عنصر متوالی در دوره سوم جدول تناوبی، بین کدام دو عنصر است؟

- (۱) دو عنصر فلزی
- (۲) یک عنصر فلزی و یک عنصر شبه‌فلزی
- (۳) دو عنصر نافلزی
- (۴) یک عنصر شبه‌فلزی و یک عنصر نافلزی

محل انجام محاسبات



بودجه بندی دروس آزمون بعد... اختیاری- ویژه دانش آموزان پیش‌تاز

تاریخ برگزاری: ۱۳ شهریور ماه

پیش خوانی پایه یازدهم



هندسه ۲

دایره

(تا ابتدای حالت های دو دایره نسبت به هم)
صفحه های ۹ تا ۲۰

حسابان ۱

جبر و معادله

(درس های ۱ و ۲)
صفحه های ۱ تا ۱۶

شیمی ۲

قدر هدایای زمینی را بدانیم

(تا ابتدای نمونه حل شده)
صفحه های ۱ تا ۲۱

فیزیک ۲

الکتریسیته ساکن

(تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی)
صفحه های ۱ تا ۱۷



نظرات، پیشنهادها، انتقادات و شکایات خود را درباره هر بخش از آزمون حضوری (از جمله شرایط حوزه، نحوه برگزاری، برخورد عوامل اجرایی و مراقبان و سایر موارد) از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.

۱۴۰۲

شماره تماس

@Biomazesupp

در تلگرام

@mazesupp

در پیام رسان بله